INFORME DEL PROYECTO

Escenario F — Cafetería y tienda de alimentos en Cartagena

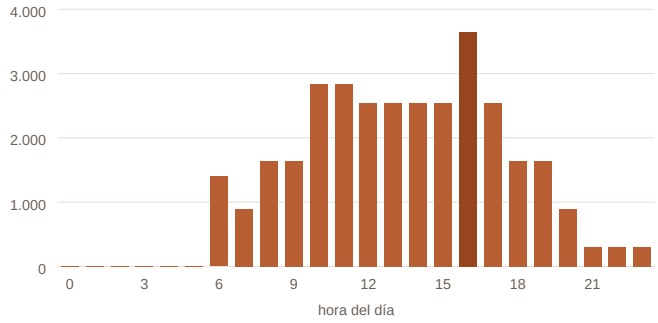
Integrantes: Miguel Bernal, Niurka Beltrán · Fecha: 25/10/2026 · Contexto: ON-GRID

DÍAS DE OPERACIÓN	COSTO UNITARIO (CU)	VENTANA SOLAR	PERFIL HORARIO
30 al mes · 365 al año	**$ 1.200 / kWh**	**06:00 a 18:00**	**estimado desde las cargas**

01 Requerimiento energético

POTENCIA INSTALADA	DEMANDA MÁXIMA	ENERGÍA DIARIA	ENERGÍA MENSUAL	ENERGÍA ANUAL
3.942 W	**3.642 W**	**32,688 kWh**	**980,6 kWh**	**11.931,1 kWh**
3,94 kW	a las 16:00	por día	30 días	365 días

Perfil horario de demanda [W]



Cuadro de cargas

Carga	Cant. x W	Horario
Vitrinas refrigeradas	3 x 250	08:00–20:00
Congelador	1 x 300	06:00–12:00 y 18:00–24:00
Iluminación LED	24 x 18	07:00–21:00
Aire acondicionado inverter 18	1 x 1.200	10:00–18:00
Cajas registradoras y	2 x 80	07:00–21:00
Bomba presurizadora de cisterna	1 x 1.100	06:00–07:00 y 16:00–17:00

Costo diario: **$ 39.226** Costo mensual: **$ 1.176.768** Costo anual: **$ 14.317.344**

02 Generador fotovoltaico

POTENCIA PICO	MÓDULOS	POTENCIA INSTALADA	ENERGÍA GENERADA
8,88 kWp	**20 x 450 Wp**	**9,00 kWp**	**33,14 kWh/día**
por promedio anual	2 cadenas de 10	+1,4 % de excedente	cubre el 101 % de Ed

SITIO
Cartagena, Bolívar (casco urbano) (lat 10,388°, lon -75,479°)

PLANO DEL GENERADOR
inclinación 10,0°, azimut 0° (0° = sur)

FUENTE DEL RECURSO SOLAR
PVGIS-5, base de datos PVGIS-ERA5 (re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools), sistema conectado a red · consulta 2026-10-25

IRRADIACIÓN
5,26 kWh/m2·día anual · 4,68 en Noviembre

CÁLCULO
Ppico = Ed / (HSP · PR) con HSP 5,26 h y PR 0,70

MÓDULO
LONGi LR5-54HTB-450M · área 39,06 m2 de 70 m2

Segunda fuente: NASA POWER, API de climatología (superficie orientada al ecuador, inclinación igual a la latitud, 10,4°) (consulta 2026-10-25). Irradiación anual 4,99 (-5,1 %), mes crítico 4,40 (-6,0 %). Potencia pico con la segunda fuente: 9,36 kWp (+5,4 %), dentro de la diferencia aceptada de ±15 %.

03 Conversión y almacenamiento

TIPO DE SISTEMA	INVERSOR	RELACIÓN DC/AC
Sin baterías	**SUN2000-8KTL-M1**	**1,13**
inversor conectado a la red	Huawei · 8.000 W · Cumple	rango 1,00 a 1,30

Arranque de la bomba y otros motores: el inversor de red solo inyecta la energía de los paneles y la red entrega la corriente de arranque, por eso no se usa para elegir el inversor. Si la red falla, el inversor se apaga por protección antiisla.